T.C.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

# GÖKTÜRKLER TEKNOLOJİ TAKIMI

## Geçici Baz İstasyonu (Haberleşme Altyapısı) Görevi İfa Eden Dron


**Hazırlayan**

Abdulkadir AKÇAY

**Danışman**

Prof. Dr. Muhammet Kayfeci


**Karabük-2026**

## İçindekiler


1. ÖZET ....3
   1.1. Takım Organizasyonu ....4
   1.2. Görev Başlığı ....4
2. GÖREV BİLGİLERİ ....5
   2.1. Uçuş Görevinin Tanımı ....5
   2.2. Uçuş Görevinin Özgünlüğü ....6
3. İHA BİLGİLERİ ....6
   3.1. Tasarım ....6
      3.1.1. Yapısal Kararlılık ....6
      3.1.2. İniş Takımı ve Koruma ....7
      3.1.3. İtki Sistemi ve Yapısal Dayanım ....7
      3.1.4. Yapısal Dayanım ve Analizler ....8
      3.1.5. Malzeme Seçimi ve Üretim Yöntemleri ....8
      3.1.6. Ağırlık Merkezi Optimizasyonu ve Titreşim Sönümleme ....9
      3.1.7. Performans Parametreleri ve Sınır Şartları ....9
   3.2. Donanım ....9
   3.3. Yazılım ....11
      3.3.1. Yazılım Mimarisi ve Donanım Bağlantıları ....11
      3.3.2.Projenin Amacı ve İçeriği ....12
      3.3.3. Donanım ve Yazılım Katmanları ....12
      3.3.4. Kuşbakışı Haritalama ve YOLO Entegrasyonu ....12
      3.3.5. Haberleşme Sistemi ....12
      3.3.6. Görüntü ve Analiz Verisi ....12
      3.3.7. Uçuş Kontrolü ....13
      3.3.8. Saha İçi Veri Transferi (ESP32 Bluetooth & Alfa Wi-Fi) ....13
      3.3.9. Acil Durum Uygulaması ....13
      3.3.10. Yer Kontrol İstasyonu ile İletişim ....14
      3.3.11. Veri Akışı Yönetimi ....14
   3.4. Özgünlük-Takım Üretimi ve Yerli Ürün Kullanımı ....14
4. MALİYET ANALİZİ VE BÜTÇE TABLOSU ....16

# ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
# SERBEST GÖREV KATEGORİSİ
# PROJE SUNUM RAPORU

| | | |
|---|---|---|
| **TAKIM ADI:** **GÖKTÜRKLER TEKNOLOJİ** | | |
| **TAKIM YAPISI:** | ☒ **ÜNİVERSİTE TAKIMI** | ☐ **KARMA TAKIM** |
| **ARAÇ TÜRÜ:** **Döner Kanat** | | |
| **ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ:** | ☒ **YENİ ARAÇ** | ☐ **MEVCUT ARAÇ** |
| **ÜNİVERSİTE ADI:** **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ** | | |
| **İL:** **KARABÜK** | | |
| **TAKIM SORUMLUSU:** **Abdulkadir AKÇAY** | | |

## 1. ÖZET

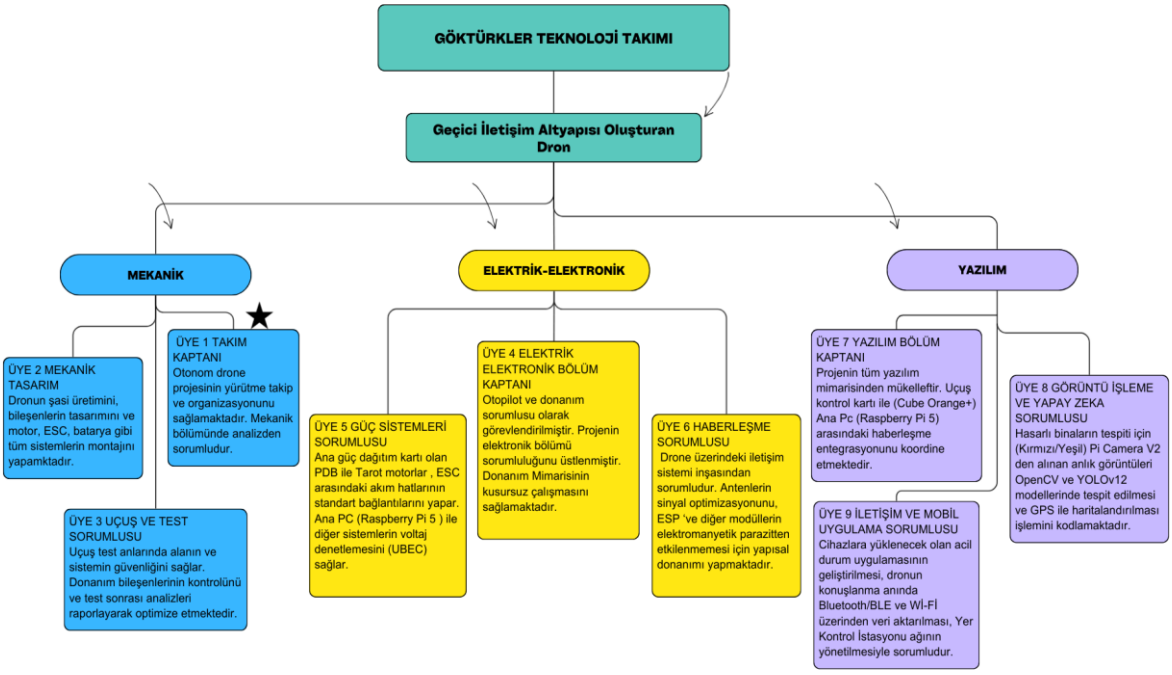
Göktürkler Teknoloji Takımı olarak tasarladığımız projenin temel amacı, afet anlarında ve sonrasında (deprem, sel, heyelan, vb.) baz istasyonları, fiber hatların çöktüğü bölgelerde afetzede insanlar ile koordinasyon ekipleri arasındaki haberleşmeyi hızlı ve güvenilir biçimde kuracak otonom bir entegre dron geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirdiğimiz otonom dronu sabit dronlardan ayıran önemli nokta ise sadece görüntü aktaran bir araç değil, iç sistemlerinde bulunan analiz sonucunda kendi kararını verme yetisine sahip operasyonel bir araç olmaktadır.

Tasarladığımız yazılım ve donanım sistemi, Pixhawk Cube Orange+ (IMU V8) Otopilot ile kontrol edilmekte olup, otonom bir şekilde karar verme durumunu üstlenen Raspberry Pi 5 ana bilgisayarının ROS 2 katmanı sayesinde görev ifa edilmektedir. Otonom durum halindeki dron, güvenli uçuşla belirlenen irtifaya ulaşarak keşif görevini yerine getirmektedir. Pi Camera V2 anlık görüntüleri yakalamaktadır ve bu görüntüler enkaz aramak için OpenCV ve YOLOv12 yapay zeka sistemi kullanılarak hızlı bir şekilde işlenmektedir. Analiz sonucunda belirlenen bu noktalar, GPS ile eşleşerek Yer Kontrol İstasyonu haritasında Kırmızı alan olarak belirlenmektedir. Dron irtifa halindeyken tarama işlemini tamamladığında, analiz sonucundaki enkaz alanına otonom şekilde iniş sağlamaktadır. Yere konuşlanan dron, göçük altındaki vatandaşların telefon veya tabletinde kurulu acil durum uygulamasıyla eş zamanlı çalışan Bluetooth/BLE modülü hayati bildirilere (Konum/Nabız vs.) ulaşabilmektedir.

Analiz sonuçlandığında, kırmızı olarak belirlenen Yer Kontrol Haritası Yeşil olarak işaretlenmektedir. Bu analiz sonuçları CUAV P9 ve telemetri hatları aracılığıyla iletilmektedir. Maksimum uçuş süresi ve optimum enerji harcanması, 35A ESC'ler ve 330 KV Fırçasız motorlar ile uyumlu alt komponentlerle sağlanacaktır.

İlerleyen başlıklarda; proje yapımız, özgün sistemlerimiz, donanım ve haberleşme protokollerimiz mühendis bakış açısıyla detaylandırılmıştır.

## 1.1. Takım Organizasyonu




Şekil 1. Takım organizasyon şeması

## 1.2. Görev Başlığı

Projemiz, afet anlarında geçici olarak iletişim ağı oluşturan ve hasar tespiti yaparak konuşlandığı menzil boyutunca veri toplayan dron olarak adlandırılmaktadır.

Çözülen Problem ve İhtiyaç Nedeni: Ülkemizde yaşanan çeşitli doğal afetler sonrasında iletişim altyapısı ciddi zararlar görmektedir. Geliştirdiğimiz sistem iki temel sorunu ortadan kaldırmaktadır. İlk olarak geniş çaplı afetlerde oluşan hasarın (enkazın) afet birimlerince (AFAD, AKUT vs.) hızlı bir şekilde tespit edilememesidir. İkinci problem ise tespiti yapılan enkaz altındaki vatandaşların, iletişim olmaması sebebiyle konum ve yaşam belirtilerini afet koordinatörlerine bildirememesidir. Tasarlanan sistem ile arama kurtarma faaliyetlerinin maksimum hızda ve minimum can kaybıyla sonuçlanması hedeflenmektedir. Bu sayede enkaz altındaki insanlarla iletişim kopukluğu sorunu ortadan kalkmaktadır.

Projenin Temel Amacı: Nihai amacımız, üzerinde geliştirdiğimiz entegre haberleşme sistemiyle, otonom görevler icra ederek belirlenen bölgelerde (afet sahalarında) veri raporlaması yapan dron geliştirmektir. Yer Kontrol İstasyonuna gelen bu veriler işlenerek arama-kurtarma senaryosu kolaylaşacaktır. Devamlı veri aktarımı (hayati veriler) yapan dron sayesinde operasyonel faaliyetler hızla yürütülecektir.

# 2. GÖREV BİLGİLERİ

## 2.1. Uçuş Görevinin Tanımı

Geliştirilen otonom dronumuzun amacı; başlangıç noktasından havalanıp, belirlenen bölgeye (enkaz alanlarına) konuşlanarak kendi tasarladığımız uygulama aracılığıyla sinyal verileri ve yerel ağımız üzerinden iletişimi sağlamaktır. Standart görev dronlarından ayıran temel özelliklerinden biri de yapay zeka destekli modüllerimizle analizler yapmasıdır.

Görev Başlangıcı ve İcra Adımları

1. Otonom Havalanma: Dron, Yer Kontrol İstasyonundan MAVLink komutunu alır daha sonra motorları faal hale getirir. Sistemde belirlediğimiz bölgelere güvenli olarak programladığımız uçuş irtifasına (ör. 100 metre) kalkış yapmaktadır.
2. Alan Tarama: Güvenli olarak belirli irtifada ilerlemeyi tamamlayan dron, enkaz bölgesine yetiştiğinde görüntü almak için sabit uçuşta (askıda durma) kalır. Pi Camera V2' den anlık olarak aldığı görüntülerle alan taraması yapmaktadır. Kameramızdan aldığımız görüntüler işlenir ve uçuş kontrolcüsünde YOLOv12 modülüne aktarılır.
3. Karar Verme: Gelen verilerle enkaz olan bölgeleri tespit edilir. Yer Kontrol İstasyonundaki harita üzerinde tespit edilen alanlar GPS verileriyle eşleşir. Bir sonraki aşamada harita üzerindeki enkazlar kırmızı alan olarak işaretlenir.
4. Konuşlanma ve Sinyal Tespiti: Askıda sabit halde dron uçuş için irtifa düşürür. Haritada kırmızı olarak belirlenen noktalara güvenli olacak şekilde otonom olarak konuşlanma gerçekleştirir. Enerji optimizasyonu için motorlar kapalı konuma getirilir. Enkaz altındaki vatandaşların telefonundaki, bizlerin tasarladığı acil durum uygulamasıyla iletişim kurabilmek için ESP32 modülünü aktif eder. Cihazlara Bluetooth/Wİ-Fİ üzerinden bağlanır. Uygulama üzerinden veriler geldiği takdirde (Konum, nabız, Oksijen seviyesi, kısa mesaj vs.) drona aktarılır. Veri alınan alanlar Kırmızı Bölgeden çıkıp Yeşil Bölge olarak belirlenecektir.
5. Başlangıç Noktasına Dönüş: Yer Kontrol İstasyonu haritası üzerindeki kırmızı bölgelerin tümü yeşil olarak tanımlanana kadar sistem aynı işlevi tekrarlamaktadır. Tüm bölgeler kırmızı alan olarak belirlendiği takdirde veya batarya bitme düzeyine geldiğinde (başlangıç noktasına tekrar gelme enerjisini karşılama seviyesi) Cube Orange+ üzerinden başlangıç konumuna intikal emri verilir. Pasif olan motorlar tekrar aktif hale gelerek başlangıç noktasına varılır. Görevini ifa etmiş olur.

Tüm Görevler otonom olarak yapılmaktadır. Karar alma mekanizması, ROS 2 yazılım katmanı ve YOLOv12 görüntü işleme sistemiyle iletişim kurmasıyla sağlanmaktadır. Görev icra koordinatları önceden belirlenmemektedir. Otonom olarak görev yapan dronun tespit ettiği noktaları taramaktadır ve iniş-kalkış işlemleri bu koordinatlara göre yapılmaktadır. Manuel uçuş sadece öngörülemeyen durumlarda, görevi yanlış icra etme halinde ve yasal ihlal yaptığı anlarda RadioLink AT10II kumandası ile sağlanacaktır.

Beklenmedik Durum Senaryosu

Afet anları gibi zor şartlarda görev yapabilen sistemimiz için geliştirdiğimiz beklenilmedik senaryoları ve teknik zorlulukları aşağıdaki gibidir:

- Kötü Hava Koşulları: Uçuş esnasında ani değişen hava koşulu senaryosunda, ESC'ler D-Shot protokolüyle haberleşir. Hava koşuluna göre Tarot 4008 motorların durumu güncellenir. Elverişli uçuş olmadığı takdirde dron güvenli bölgeye acil iniş sağlar.

- GPS Hatası ve Sinyal Kaybı: Sistem üzerindeki sensörlerden yanlış veri aktarılması veya konumda yanılgı yaşanması halinde dron kendini güvenli (safe) moduna almaktadır. Güvenli moda geçiş yapan sistem, pilottan tekrar komut gelmesi haline kadar uyku moduna girip beklemektedir. Otonom görev, komut gelmediği takdirde iptal edilir. Yer Kontrol İstasyonundan tamamen bağlantı koptuğunda belirlenen süre (ör. 1 dakika) beklemektedir. Bu süre zarfında bağlantı kopukluğu devam ederse, Smart RTL devreye girerek dronu başlangıç konumuna tekrar getirmektedir.
- Görevin Teknik Zorlayıcılığı: Geliştirdiğimiz projenin, bir noktadan bir noktaya intikal etme gibi basit görev senaryoları yoktur. Otonom modda havalanma yapıp afet bölgesi gibi zor şartlardaki engelli arazilere güvenli konuşlanma yapabilmesi teknik açıdan zorlayıcıdır. Bununla beraber, CUAV P9, Bluetooth, Wİ-Fİ sistemlerinin eksiksiz veri transferi yapabilmesi hedeflediğimiz görev senaryolarından biridir. Görevimizin bir diğer başarı ölçütü de otonom uçuş halindeki dronun iniş yapacağı alan çerçevesine maksimum +- 2 metre sapma payıyla konuşlanma yapabilmesidir.

## 2.2. Uçuş Görevinin Özgünlüğü

Bu projenin görev özgünlüğü; Afet anlarında (özellikle deprem anlarında) çöken veya zarar gören karasal iletişim altyapılarına gerek duymadan aracımızın üzerinde bulundurduğu wi-fi ve bluetooth modülleri sayesinde kopan iletişimi yeniden aktif hale getirmektir. Aktif olarak kullanılan arama kurtarma teknolojilerinin birçoğu afetzedelerin yanlarında bir cihaz taşımasını gerektirmektedir. Ancak bizim projemizin özgün yaklaşımı sayesinde afetzedelerin yanlarında özel bir cihaz taşımasına gerek yoktur. Projemiz sayesinde hemen hemen herkesin cebinde olan akıllı telefonlar birer " hayatta kalma sinyali " vericisine dönüşmektedir. Afetzedelerin daha önceden bizim kendi ekibimizce yapılmış telefon uygulamasını indirmeleri afet anında iletişimde kalmamız için yeterlidir. Geleneksel arama kurtarma çalışmaları genellikle enkaz üstünde dinlemeyle yapılır ancak projemizde aracımız enkaz üstüne indiği anda kapsama alanındaki tüm cihazlarla iletişime geçmekte ve kurtarma sinyali göndererek ihtiyaç sahiplerine anında ulaşabilmektedir.

# 3. İHA BİLGİLERİ

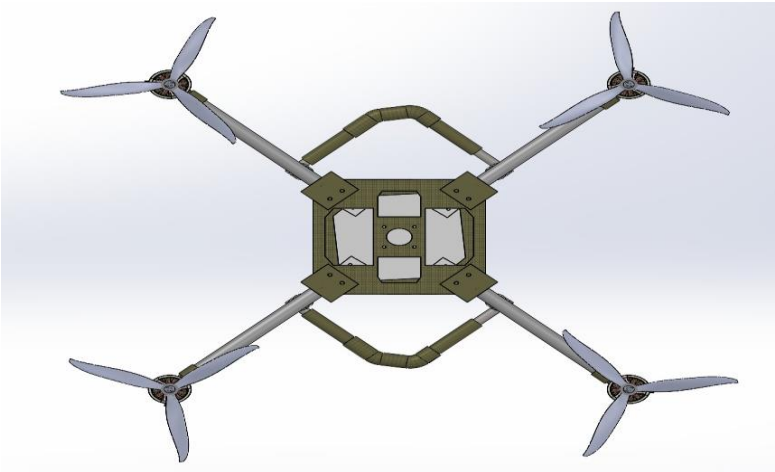
## 3.1. Tasarım

Genel Tasarım Yaklaşımı ve Konfigürasyonu

Dronun, görev kararlılığı ve görev uyumu esas alınarak döner kanatlı sistemde tasarlanmıştır. Gövde yapısı, elektronik bileşenlerin merkezde konuşlandırılması, ağırlık merkezinin en uygun olacak şekilde ve yapısal rijitliğin ön planda tutulmasından dolayı merkezi kutu şekline sahiptir. Bu tasarım, aerodinamikliği minimalize ederek bileşen montajı için en verimli alanı sağlamaktadır.

### 3.1.1. Yapısal Kararlılık

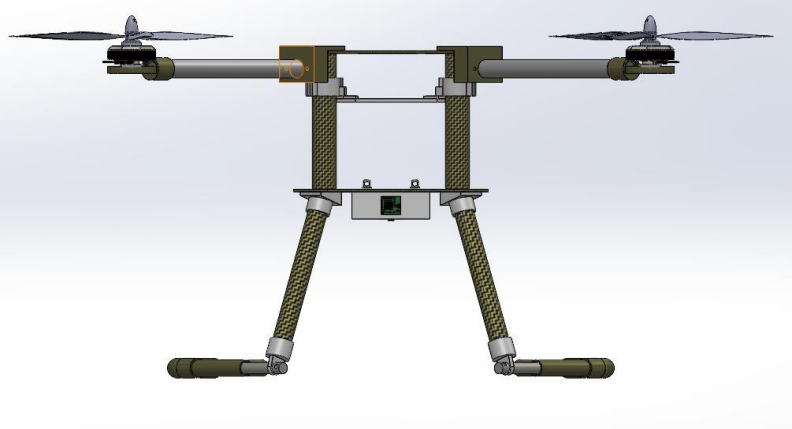
Uçuş özelliklerini artırmak ve büyük çaplı pervanelerin yarattığı türbülansın gövdeye olan etkisini azaltmak amacıyla iki çapraz motor arası mesafe 64 cm olarak belirlenmiştir. Bu boyut, sistemin gereksinimleri göz önünde bulundurularak, yüksek tepki kuvveti altında savrulmaması ve belirlenen askıda kalma süresinin artırılması için tercih edilmiştir.



Şekil 2. Dron Üst Görünüşü

### 3.1.2. İniş Takımı ve Koruma

Dronun iniş takımı kalkış ve iniş aşamalarında gövde üzerindeki ve altındaki bileşenleri korumak amacıyla yüksek şaseli ve geniş açılı bir yapıda tasarlanmıştır. V şeklindeki ayak tasarımı sayesinde tüm koşullarda dahi güvenli bir iniş alanı sağlayarak mekanizmayı ayakta tutacak şekilde geliştirilmiştir.



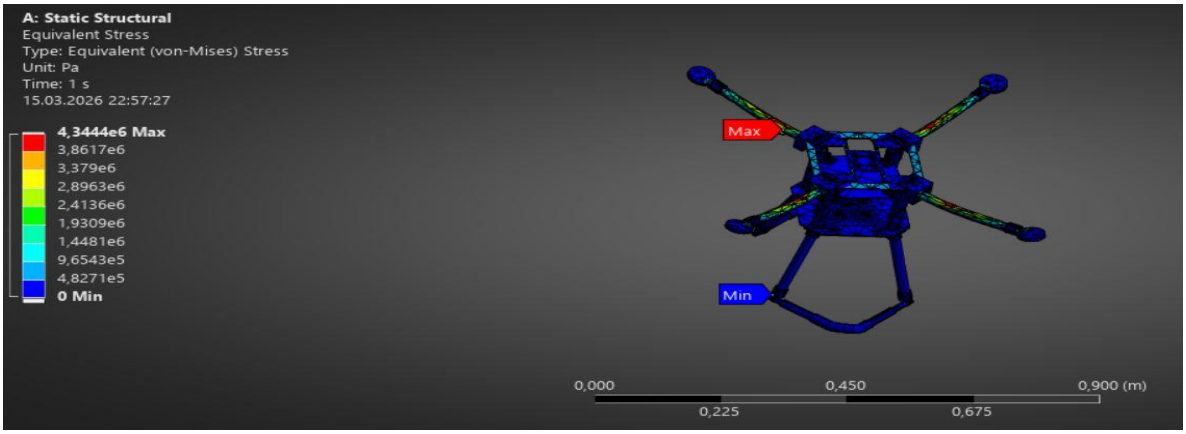
Şekil 3. Dron Yan Görünüşü

### 3.1.3. İtki Sistemi ve Yapısal Dayanım

Sistemde kullanılan düşük KV'lı motorlar tercih edilerek yüksek tork ve enerji tasarrufu hedeflenmiştir. Dronun tahmini ağırlığı 3087,64 gram olarak hesaplanmıştır. Silindirik kol tasarımı, motorların ürettiği tork kuvvetine karşı burulma direnci göstermektedir. Yapılan statik analizler sonucunda kolların maksimum motor kuvveti altında dahi esnemediği ve bütünlüklerini korudukları görülmüştür. Tasarımın bu özelliği, görev sırasında ani karar ve hareketlerin oluştuğu durumlarda Dronun kararlılığını korumasını ve görevin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar.

### 3.1.4. Yapısal Dayanım ve Analizler

Bu aşamada Dronun yapısal bütünlüğünü güven altına almak için tasarım çift aşamalı bir doğrulama simülasyonunun kontrolünden geçirilmiştir. İlk aşamada SolidWorks Simulation kullanılarak genel statik analizlerin yapılmasıyla kolların ve gövdenin temel sağlamlığı incelenmiştir. Tasarımın hassas bölgelerindeki gerilmeleri ve uçuşun kritik aşamalarındaki meydana gelecek anlık dinamik yüklenmeleri daha hassasiyetle doğrulamak amacıyla ikinci aşamada ANSYS programında analizler yapılmıştır.



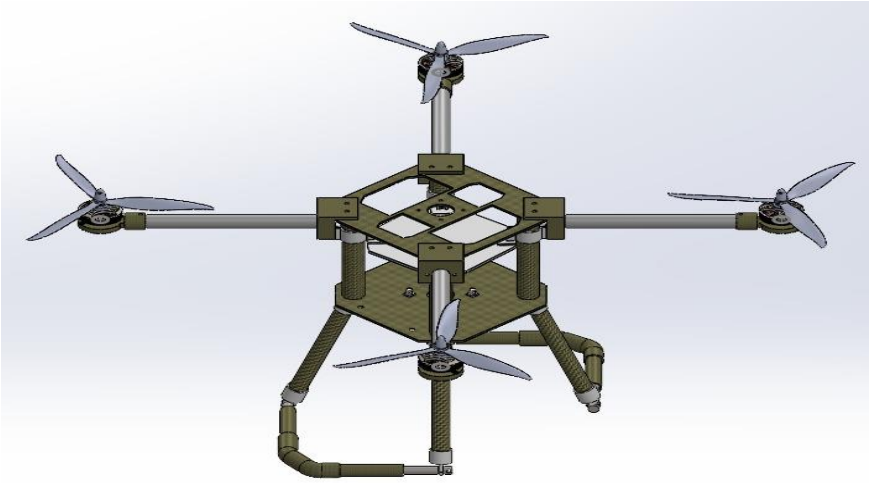

Şekil 4. Eşdeğer Gerilme Analizi

Şekil 5. Total Deformasyon Analizi

### 3.1.5. Malzeme Seçimi ve Üretim Yöntemleri

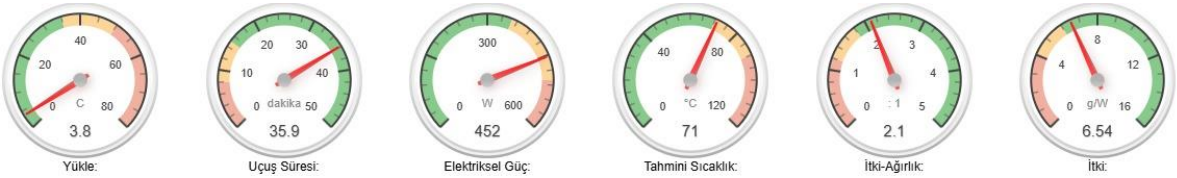
Dronun üretim sürecinde dayanıklılık ve ağırlığı göz önünde bulundurulmuştur. Gövde plakaları ve motor kollarında karbon fiber malzemeler tercih edilmiş olup, bu parçalar CNC makinaları aracılığıyla milimetrik hassasiyetle işlenecektir. Hassas yapıya sahip olan bağlantı aparatları, elektronik yuvaları ve görev materyalleri ise tasarım esnekliği sağlamak amacıyla 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak darbeye dayanıklı plastik filamentlerden üretilecektir. Bu özellikler sistemin hem dayanıklı hem de en verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

### 3.1.6. Ağırlık Merkezi Optimizasyonu ve Titreşim Sönümleme



Şekil 6. Araç Genel Görünümü

Tasarım aşamasında Dronun kütle, ağırlık ve hacim merkezlerinin tam olarak örtüşmesine yüksek özen gösterilmiştir. Batarya ve ağır komponentler gövdenin tam merkezine konumlandırılacak motorlara binen yük dengelenmiş ve otonom uçuş özelliği artırılmıştır. Ayrıca, ana uçuş kontrolcüsü ve hassas sistemlerin motor titreşimlerinden etkilenmesini önlemek amacıyla, titreşimi en aza indirecek aparatlar ve 3D baskılı şok emici yuvalar tasarıma entegre edilerek veri güvenilirliği sağlanmıştır.




Şekil 7. eCalc Analiz Sonuçları

### 3.1.7. Performans Parametreleri ve Sınır Şartları

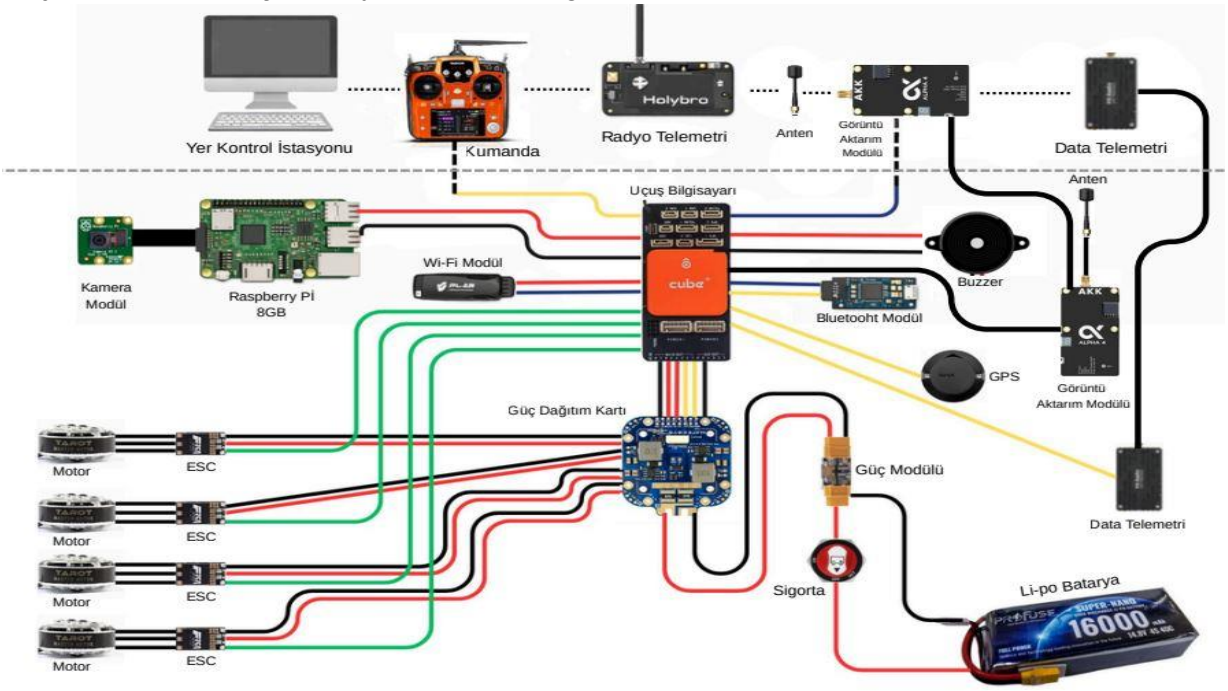
Sistemin teorik hesaplamaları ve eCalc verileri doğrultusunda, boş ağırlığı yaklaşık 3 kg olan Dronun görev yükü ile birlikte maksimum kalkış ağırlığı emniyet sınırları içerisinde kalacak şekilde hesaplanmıştır. Düşük KV'lı motorlar ve 15 inç pervane sayesinde, tam dolu batarya ile teorik uçuş süresinin 35-40 dakika aralığında olması hedeflenmektedir. Görev sırasında aracın çalışma irtifasının 1-100 metre arasında tutulması hedeflenmektedir. Otonom seyir hızı ise en uygun enerji verimliliği için 45-50 km/h bandında olacaktır.

## 3.2. Donanım

Tasarladığımız insansız hava aracı, afet bölgesi gibi zorlu şartlarda görev yapabilmesi ve üzerinde bulunan haberleşme modüllerini stabil bir şekilde uçurabilmesi amacıyla seçilmiş bir donanıma sahiptir. Dronun donanım sistemi tasarlanırken teorik hesaplamaların yanında eClac programı kullanılmıştır.

Dronun gövde plakaları için darbelere ve ısıya dayanıklı karbon fiber plakalar tercih edilmiştir. Aynı şekilde motorları kollara bağlayan kollar için de karbon fiber borular ekibimiz tarafından

teknik çizimleri yapılarak imal edilmiştir. Motor tercihi olarak dört adet Tarot 4008 Martin (330 kv) Fırçasız Motorlar tercih edilmiştir. Bu tercihle birlikte yüksek tork, verimlilik ve enerji tasarrufu amaçlanmıştır. Bu motorları çalıştırmak için seçtiğimiz motorla uyumlu ve entegrasyonu stabil olan dört adet T-Motor F35A-32bit FPV ESC 3-6S BLHeli D-Shot 1200 / MultiShot kullanılmıştır. Dronun çalışması için gerekli olan enerjiyi depolaması ve diğer donanım parçalarını beslemesi için batarya olarak 22,2V 6S 16000mAh 40C Lipo Batarya kullanılmaktadır. Bataryadan gelen ana gücü diğer elektronik bileşenlere dağıtmak için Dronun Matek PDB-HEX 2-12s 5A 5-12V W/ 264a Bec Dron Güç Dağıtım Kartı yer almaktadır. Dronun uçuş yeteneklerini yönetmek, stabilizasyonu sağlamak, GPS gibi sensörlerden gelen bilgileri işlemek, ESC sensörü üzerinden motorlara komut vermek, alıcıdan gelen komutları uygulamak gibi işlevleri yerine getiren uçuş kartı Pixhawk Cube Orange Uçuş Kartı kullanılmıştır. İHA'nın otonom kullanılmasının yanı sıra manuel modda kullanılması için Radiolink AT10II kumanda, kumanda alıcısı ve yogi anteni kullanılmaktadır.
Dronda iletişim fonksiyonlarını gerçekleştirmek için Raspberry Pi 5 8gb yer almaktadır. Bu sayede Arduino gibi mikro kontrolcü kartların gücünün yetmediği ve birden fazla işlemin yapılması gerektiği durumları ortadan kaldırmaktadır. Uçuş kontrol kartı, Uçuş kartı ve yer kontrol istasyonu arasındaki veri alışverişi sağlamak için CUAV P9 data telemetri anteni ve Pagoda anteni kullanılmıştır. CUAV P9 telemetri modülü 276 kbps bağlantı hızı 60 km menzili ve ayarlanabilir frekansı sebebiyle tercih edilmiştir. Dronun konum tespitini yapmak adına Dronun GPS sensörü bulunmaktadır. Dron CAN protokolü ile bağlanan ve parazitlere karşı duyarlılık gösterdiği için Here can 3 GPS kullanılmaktadır. Projenin afet anlarında yaşanan iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacını yerine getirmek için çözümlerinden biri olan Wi-Fi modülü, Dron'da Alfa network AWUS036NH Uyumlu Kablosuz USB Adaptör yer almaktadır. Proje amacını yerine getirecek olan bir diğer çözüm içinde Esp32 Bluetooth Geliştirme Kartı kullanılmıştır. Esp32 Bluetooth Geliştirme Kartının tercih edilme nedeni yüksek performanslı bir çift çekirdekli işlemciye sahip olması ve büyük bellek kapasitesi ile projemizi verimli bir şekilde yönetmemizi sağlamaktadır.




Şekil 8. Elektronik Bağlantı Şeması

Ayrıca İHA da 2 adet Raspberry Pi Kamera Modülü V2 bulunmaktadır. Bu kamera modülünün kullanılma amacı üzerinde Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. Bu kameralardan biri aşağı yönde bakacak şekilde yerleştirilmiş olup parsel taraması yapılacaktır. Bu sayede büyük bir alanda daha hızlı ve daha emin bir kurtarma faaliyeti yönetilebilir. Diğer kamera, aracımızın güvenli uçuşunu sağlamak amacıyla yere paralel konumlandırılacaktır.

## 3.3. Yazılım

### 3.3.1. Yazılım Mimarisi ve Donanım Bağlantıları

Projemizin amacı; genellikle afet durumlarında kullanılan, otonom olarak hareket edebilen dronun yazılım kısmını tasarlamaktır. Bu dronun tüm önemli fonksiyonlarını yöneten yazılım sisteminin kurulması amaçlanır.

```python
#!/usr/bin/env python3
# ==============================================================================
# PROJE       : GÖKTÜRKLER TEKNOLOJİ - Afet Hasar Tespit ve Veri Toplama Dronu
# MODÜL       : gokturkler_autonomy_core.py
# AÇIKLAMA    : ROS 2 (Humble) tabanlı, YOLOv12 destekli otonom karar mekanizmas
#               Kamera verisini işler, enkaz tespitinde otonom iniş başlatır
#               ve ESP32 (BLE) veri toplama dizisini tetikler.
# ==============================================================================

import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import Image
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from std_msgs.msg import String
import cv2
import yolov12 # Gelişmiş Görüntü İşleme Modeli

class GokturklerAutonomyNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('gokturkler_autonomy_core')

        # 1. ROS 2 Haberleşme Kanalları (Topics)
        self.camera_sub = self.create_subscription(Image, '/pi_camera/image_raw',
        self.flight_cmd_pub = self.create_publisher(PoseStamped, '/mavros/setpoi
        self.ble_trigger_pub = self.create_publisher(String, '/esp32/ble_trigger'

        # 2. YOLOv12 Model Entegrasyonu (Uç Uç Hesaplama / Edge Computing)
        self.get_logger().info("YOLOv12 Yapay Zeka Modeli Pi 5 Üzerinde Yükleniyo
        self.ai_model = yolov12.load_model('gokturkler_disaster_weights_v1.pt')

        # 3. Durum Makinesi (State Machine) Başlangıcı
        self.current_state = "SCANNING" # Tarama Modu
        self.get_logger().info("Sistem Hazır. Görev Durumu: SCANNING")

    def vision_callback(self, msg):
        """Kameradan gelen anlık görüntüleri işleyen ana döngü"""
        if self.current_state != "SCANNING":
            return # Sadece tarama modundayken görüntü işle

        # ROS görüntüsünü OpenCV formatına çevir
        cv_image = self.process_image(msg)

        # YOLOv12 ile gerçek zamanlı enkaz / hasarlı bina tespiti
        detections = self.ai_model.predict(cv_image, confidence_threshold=0.85)
```

```python
        if detections.has_target("collapsed_building"):
            self.get_logger().warn("KRİTİK HEDEF BULUNDU! Kırmızı Alan İşaretleni
            target_coords = detections.get_coordinates()

            # Aksiyon Zinciri: Karar -> Eylem
            self.initiate_landing_sequence(target_coords)

    def initiate_landing_sequence(self, coords):
        """Hedef koordinata otonom iniş ve konuşlanma prosedürü"""
        self.current_state = "LANDING"
        self.get_logger().info(f"Otonom İniş Başlatıldı. Hedef: {coords}")

        # MAVLink Üzerinden Cube Orange+ otopilotuna iniş emri gönder
        landing_msg = PoseStamped()
        landing_msg.pose.position.x = coords.x
        landing_msg.pose.position.y = coords.y
        landing_msg.pose.position.z = 0.0 # Yere in
        self.flight_cmd_pub.publish(landing_msg)

        # İniş tamamlandığında saha içi veri toplamayı başlat
        self.trigger_ground_operations()

    def trigger_ground_operations(self):
        """Yere inildiğinde ESP32 BLE modülünü aktif etme"""
        self.current_state = "DATA_COLLECTION"
        self.get_logger().info("Sistem Konuşlandı. ESP32 Bluetooth Ağ Taraması Ba

        # Afetzede cihazlarıyla iletişim için donanımsal tetik
        trigger_msg = String()
        trigger_msg.data = "START_BLE_HANDSHAKE"
        self.ble_trigger_pub.publish(trigger_msg)

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    autonomy_node = GokturklerAutonomyNode()
    rclpy.spin(autonomy_node)
    autonomy_node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Şekil 9-10. Yazılım genel Mimarisi

### 3.3.2.Projenin Amacı ve İçeriği

Otonom hava aracının tüm önemli görevlerini yönetmek için yazılımla ilgili bir mimari hedeflenmektedir. Raspberry Pi kullanılarak, yüksek miktarda işlem sağlanabilmekte ve bu platformda yönetilmektedir. Mimarisi, Pi 5'in dört çekirdekli işlemci performansı optimize ederek Pixhawk Cube Orange+ sistemiyle entegre şekilde belirli koordinatlara yönlenmesi sağlanmıştır.

- İşletim Sistemi: Debian 12 işletim sistemi kullanılmaktadır. Tüm sürecin işletilmesi ve veri işlemleri bu sistem üzerinde yapılmaktadır.

### 3.3.3. Donanım ve Yazılım Katmanları

Sistemin yazılımı, yüksek performans ve maksimum verim için C++ ve Python tabanlı, çok parçacıklı bir yapıda kodlandı.

1. Haberleşme ve Veri Ayrıştırıcı: Drondan gelen uçuş, görüntü, sinyal verileri (hız, pil durumu vb.) port üzerinden alınmakta, işlenmekte ve verilere çevrilmektedir.
2. Kontrol: Tüm komutlar güvenli bir şekilde ve karışıklık olmadan işlenmektedir.
3. Eksen Kontrol Algoritması: Antenin dronu doğru bir şekilde takip etmesi için, kapalı çevrim ve hedefi sürekli düzelten mecburi PID_v1 bir motor kontrol sistemi kullanıldı.
4. Görüntü İşleme, Yapay Zeka ve Kapalı Çevrim Kontrol: Kamera modüllerinden gelen anlık görüntü, sadece bir kayıt aracı değil, sistemin kendi karar alma mekanizmasının temel inputu (girdisi) olarak kullanılmaktadır.

- Görüntü işleme olarak OpenCV programı sisteme dahil edilerek, alanı tarama ve güvenli iniş noktası belirleme özellikleriyle gerçek zamanlı hale getirilmiştir.
- Yapay zeka modeli, Raspberry Pi üzerinde makul bir FPS değerinde çalışması için YOLO modülüyle stabilize edilmiştir.
- Fiziksel donanım tarafında ise antenin doğru hedefe yönlenmesi için motor kontrol döngüsü yazılmıştır.

### 3.3.4. Kuşbakışı Haritalama ve YOLO Entegrasyonu

Saha, koordinat düzlemine oturtulmuş karelere bölünür. Bu sayede bölgede veri toplamak için bir yol haritası elde edilmiş olur. Aynı zamanda arama kurtarma ekiplerinin kullanması için optimum rotanın belirlenmesine yardımcı olur. Bölgeler kırmızı ve yeşil olmak üzere iki renkte işaretlenir.

Kırmızı Alanlar: Obje öğrenme modelinde işlenen parseller modele tanıtılan objeleri içeriyorsa (Yıkılmış bir ev, çığ bölgesi vb. nesneler modele öğretilebilir) bu parseller kırmızı renge boyanır. Böylece bu bölgelerde ağ analizi yapılması gerektiği aracı kullanan ekiplere gösterilmiş olur.

Yeşil Alanlar: Sistemin ağ analizi işlemini tamamlayarak "işlenmiş" olarak işaretlediği alanlardır. Eğer bu bölgelerde bir cihaz ile etkileşime geçildiyse haritada konumu nokta olarak gösterilecektir.

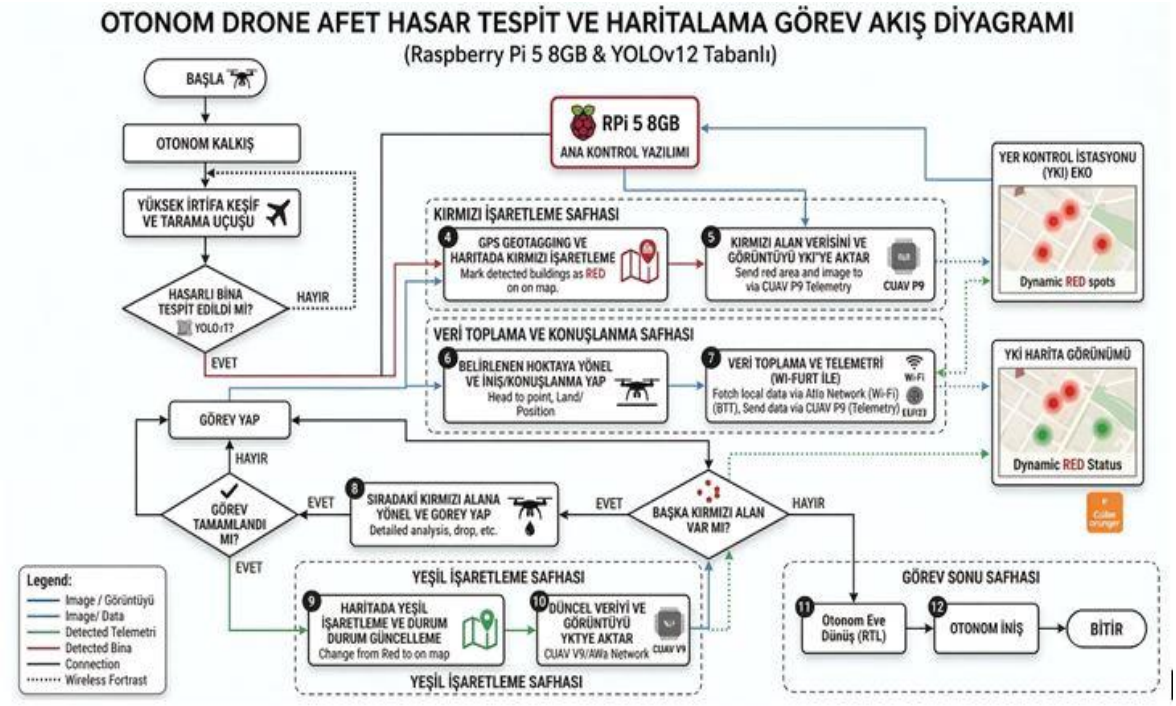
### 3.3.5. Haberleşme Sistemi

Haberleşme sistemini tasarlarken engebeli arazi koşullarını (enkaz gibi) baz alarak üç farklı katmana ayrıldı. Buradaki temel önceliğimiz bant genişliğini verimli kullanmak.

### 3.3.6. Görüntü ve Analiz Verisi

Bu hat, en yüksek bant genişliğine sahip olup bir internet ağı gibi görev görmektedir.

- Görüntü Akışı: Kameradan gelen görüntüler Yer Kontrol İstasyonu'na (YKİ) gecikmesiz iletilmektedir.




Şekil 11. Görev Akış Diyagramı

- Yapay Zeka İşlemleri: YOLOv12'nin tespit ettiği enkazların GPS koordinatları anlık olarak YKİ haritasına gönderilerek kırmızı işaretlerin hemen belirmesi sağlanmaktadır.

### 3.3.7. Uçuş Kontrolü

Bunlar, dronun sağlıklı uçuşunu sağlayan, düşük bant genişliği gerektiren ancak en yüksek önceliğe sahip kanallardır.,

- MAVLink Telemetri: Pixhawk Cube Orange+ modülünden gelen veriler (hız, güç, koordinat durumu gibi) MAVLink ile beraber YKİ'ye gönderilmektedir. Dron pilotu, bu hattı izleyerek dronun durumunu takip edebilmektedir.
- Manuel Kontrol: Olası bir acil durumda pilotun anında manuel müdahale edebilmesi için tamamen bağımsız bir kumanda hattı bulunmaktadır.

### 3.3.8. Saha İçi Veri Transferi (ESP32 Bluetooth & Alfa Wi-Fi)

Dron yere indikten sonra bu modüller devreye girmektedir.

- Bluetooth Veri Toplayıcı (ESP32): Yerdeki diğer sensör birimlerinden veya afetzede cihazlarından Bluetooth (BLE) üzerinden veri toplanıp Pi 5'e aktarılmaktadır.
- Wi-Fi Bağlantısı (Alfa Network Awus036ACH): Saha bakımı veya görev sonrası toplanan büyük fotoğraf kayıtları hızlıca YKİ ağına aktarılmak için kullanılmaktadır.

### 3.3.9. Acil Durum Uygulaması

Bu uygulama acil durumlarda yardım ekiplerinin sizin konumunuzu bulması için yapılmıştır. Afetzedenin telefonunda arka planda sürekli çalışacak olan bu uygulama yakına arama

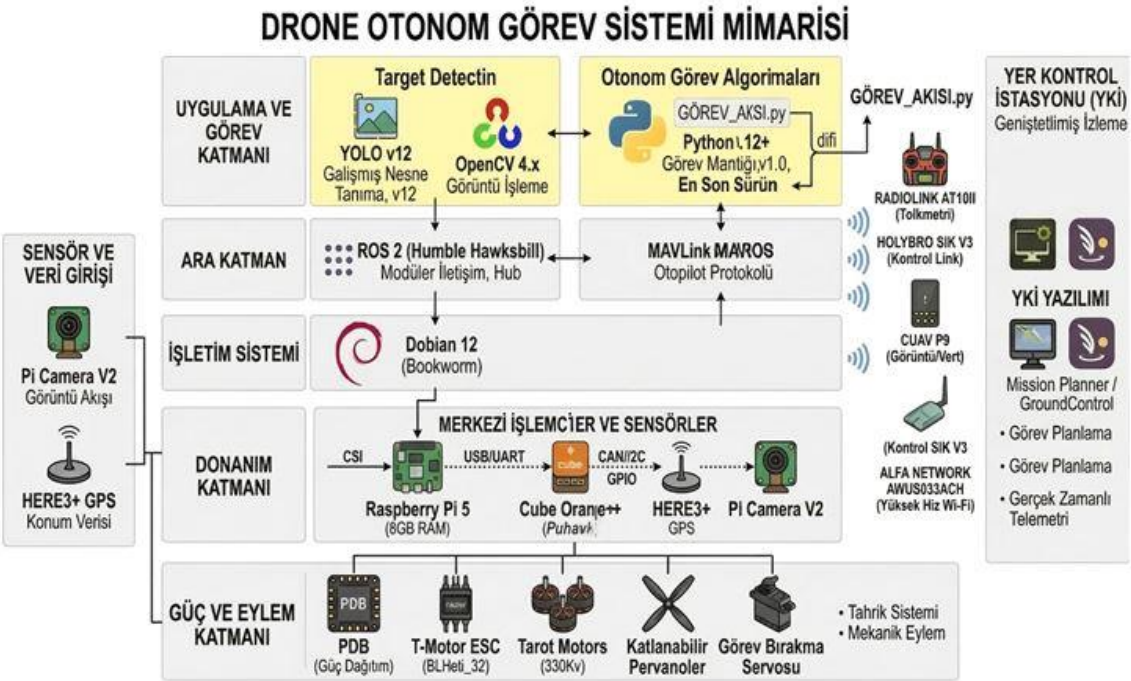
kurtarma aracı geldiği zaman otomatik olarak bağlantı kurarak konum bilgisini araca gönderecektir.
Aynı zamanda nabız ve oksijen seviyesi ölçüm kabiliyeti olan cihazlarla etkileşimde kalarak bu verileri araca aktarabilme kabiliyeti entegre ederek daha kapsamlı bir uygulama haline getirilebilir.

### 3.3.10. Yer Kontrol İstasyonu ile İletişim

Dron üzerinde yer alan Pagoda Anteni ve YKİ yer alan Yogi Anteni arasında çift taraflı bir ağ kurularak saha içi veri transferlerinden alınan veriler iletilecektir.

### 3.3.11. Veri Akışı Yönetimi

Tüm bu karmaşık veri trafiği, Raspberry Pi 5 üzerinde çalışan Python 3.12 ve ROS 2 Humble adı verilen bir aracı yazılım katmanı tarafından yönetilmektedir. Bu mimari, afet sahasındaki durumun merkeze anlık, doğru ve önceliklendirilmiş bir şekilde yansımasını garanti altına almaktadır.




Şekil 12. Otonom Görev İşleyiş Şeması

## 3.4. Özgünlük-Takım Üretimi ve Yerli Ürün Kullanımı

Projemiz, insansız hava aracı kategorisinin görev şartlarına en uygun biçimde takımımızın özverili çalışmasıyla tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Dronumuzun mekanik aksamı, elektronik düzenini, yazılım algoritması, kontrol sistemleri ve çalışma mantığı takım içi çalışmalarımızla oluşturulmuştur. Burada hedefimiz yalnızca hazır malzemeler kullanmak yerine projemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup projemize özel sistemler tasarlayarak dronumuzun uçuş stabilizasyonu, görev icrası, bilgi toplaması ve sistemsel donanımları takımımız tarafından üretilmiştir.
Projemizde kullandığımız yazılım, takım arkadaşlarımız tarafından C++ ve Python dilleri harmanlanarak geliştirilmiş olup, sistem bağlantılarını, aracımızın kendi içinde haberleşmesini, stabilizasyonunu sağlamasını ve dışarıdan bilgi toplayarak kullanıcıya asıl bilgiyi aktarması hedeflenmiştir. Sistemlerin kendi aralarında haberleşmesi için dronumuzun

üzerindeki tüm modülleri birbiriyle yazılımsal olarak eşleştirerek aracımızın kendi içinde haberleşme sistemi başarıyla sağlanmaktadır. Sistemimizin dışarıdan bilgi toplaması için aracımızın üzerine eklediğimiz kamera ve Bluetooth-Wi-Fi modülleri sayesinde bilgiyi toplayarak kullanıcıya aktarması hedeflenmektedir. Kameramızın dışarıdan aldığı görüntüyü işleyebilmesi için OpenCV programı sisteme dahil edilerek alt tabanındaki yazılım takımımızca oluşturulmuş olup bu sayede aracımızın alan tarama yapması da amaçlanmıştır. Yaptığı alan tarama sonunda sisteme entegre ettiğimiz YOLO modülü sayesinde aracımızın taradığı alanı parsellere bölerek veri toplamak için kendine yol haritası oluşturmuştur. Bunun sonucunda ise arama kurtarma ekiplerine zaman kazanma konusunda katkısı olması amaçlanmıştır. Ayrıca Bluetooth-Wi-Fi modüllerine özel olarak yazdığımız yazılımla direkt olarak konum ve yer-yön bilgisi verilerini bularak, bu verileri işleyebilmektedir. İşlediği bu verileri birleştirerek bizlere belge olarak sunabilmesi için takımımız tarafından tüm yazılımı ve tasarımı bize ait olan özel bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama sayesinde hızlı hareket etme, işlem kolaylığı ve ulaşılabilirlik amaçlanmıştır. Tüm bunları yaparken aracımızın stabil şekilde dışarıdan bilgi toplayıp bu bilgiyi de stabil olarak kullanıcıyla kesinti yaşamadan paylaşabilmesi için özel olarak sistemimize çok yönlü anten çifti eklentisi oluşturulmuştur.
Mekanik tasarımda ise aracımızın tüm teknik çizimleri aracımızın ağırlığı, büyüklüğü, elektronik parçaların yerleşimi ve parçalara kolay ulaşılabilirlik göz önünde bulundurularak takım arkadaşlarımız tarafından Solidworks programı kullanılarak çizilmiştir. Projemizde özgünlüğümüz açısından takım arkadaşlarımız tarafından ağırlık dengesi ve tasarım göz önüne buldurularak engebeli, dağlık ve stabil iniş yapılamayacak koşullar için özel olarak örümcek ayaklar tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra alanı verimli kullanmak ve parçalara ulaşılabilirlik açısından dronumuzun katlı olarak tasarımı arkadaşlarımız tarafından tamamlanmıştır. Projemizin teknik çizimi tamamlandıktan sonra karbon fiber plakalar ve borular kullanılarak takımımız tarafından CNC makineleri ve 3D yazıcılar sayesinde parçalarımızın üretimi gerçekleştirilmiştir. Ürettiğimiz parçaların hepsini kendi atölyemizde monte ederek ana gövdeyi oluşturmuş bulunmaktayız.
Sonuç olarak, üretilen aracımızın yazılım, tasarım ve bir bütün haline getirilme kısımları takımımızın özverili çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Bizim projemizdeki amacımız, tüm parçaları tak çalıştır mantığından ziyade ortaya bir ürün koymak için takımımızın özveriyle ve disiplinle üretim ve tasarım sürecini yürüttüğü bir çalışmadır.

## 4. MALİYET ANALİZİ VE BÜTÇE TABLOSU

Projemizde çıktı hedefine ulaşmak için kullanacağımız malzemelere ait maliyet analizi, kullanım gerekçesi ve maliyetleri Çizelge 1'de gösterilmiştir.

Çizelge 1. Proje maliyet analizi ve bütçe tablosu:

| No | Proje Desteğiyle Alınması Planlanan Malzeme / Hizmet | Adet | Birim Fiyat (TL) | Toplam Tutar (TL) | Malzemenin / Hizmetin Alınma Gerekçesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarot 4008 Martin Rc Fırçasız Motor 330Kv | 4 | 4.600 | 18.400 | Dron'un havalanmasını sağlamak ve gerekli itkiyi üretmek. |
| 2 | Profuse 22,2 V 6s 16000mah 40c lipo Batarya | 1 | 17.500 | 17.500 | Dron bileşenlerine gerekli güç ve enerjinin karşılanması. |
| 3 | T-Motor F35A-32bit FPV ESC 3-6S BLHeli D-Shot 1200 / MultiShot | 4 | 2.650 | 10.600 | Uçuş kontrolcüsünden gelen sinyalleri işleyerek motorların dönüş hızlarını kontrol etmek. |
| 4 | Radiolink AT10II 2.4Ghz 12 Kanal DSSS/FHSS Radio Kontrol Uzaktan Kumanda | 1 | 10.000 | 10.000 | Dronun uçuşlarda manuel kontrolünü sağlamak ve acil durumlarda müdahale edebilmek. |
| 5 | CubePilot Pixhawk The Cube Orange+ (IMU V8) Standart Set Otopilot Sistemi | 1 | 25.000 | 25.000 | Dron motorlara ne kadar güç gideceği gibi verileri işlemek için seçilen uçuş bilgisayarı. |
| 6 | Matek PDB-HEX 2-12s 5A 5-12V W/ 264a Bec Dron Güç Dağıtım Kartı | 1 | 2.150 | 2.150 | Bataryadan gelen akımı esclere güvenli bir şekilde aktarmak. |
| 7 | Raspberry Pi 8gb | 1 | 6.500 | 6.500 | Yüksek işleme gücü gerektiren görevleri yerine getirmek. |
| 8 | Raspberry Pi Kamera Modülü V2 | 2 | 2.100 | 4.200 | Görüntü işleme ve uçuş sırasında anlık alan taraması yapmak. |
| 9 | Holybro SiK Telemetri Radyo Modülü V3 (RT433) | 1 | 6.100 | 6.100 | İHA'nın anlık durum verilerini yer istasyonuna iletmek. |
| **TÜBİTAK'TAN TALEP EDİLEN TOPLAM PROJE DESTEĞİ** | | | | **100.450 TL** | |

.

## 5. Birlikte Geleceği İnşa Etmek: Yeşilyurt ve GÖKTÜRKLER Teknoloji

**Sayın Yeşilyurt A.Ş. Yönetimi,**

İncelemiş olduğunuz bu rapor, sadece bir öğrenci yarışması dosyası değildir. Bu sayfalar; olası bir afet anında enkaz bölgelerindeki "bilgi karanlığını" ortadan kaldıracak, havada kendi kararını verebilen ve sahaya inerek doğrudan afetzedelerle iletişim kuran otonom bir uçuş platformunun sıfırdan yazılmış mühendislik anayasasıdır.

Bizler GÖKTÜRKLER Teknoloji takımı olarak; sistemimizin tasarımını, aerodinamik analizlerini ve karmaşık yapay zeka algoritmalarını tamamladık. Raspberry Pi 5 üzerinde YOLOv12 koşturan, ROS 2 ile hedefi bulup otonom iniş kararı alan bu vizyoner dronu kağıt üzerinden gerçek sahaya indirmek için artık güçlü bir yol arkadaşına ihtiyacımız var.

Yeşilyurt'un projemize sunacağı sponsorluk desteği, bizim için bir finansmandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Sizin desteğiniz; bu projenin kalbini oluşturan o ağır endüstriyel donanımları (Pixhawk Cube Orange+ otopilot, Tarot motorlar, karbon fiber şasi) laboratuvarımıza kazandıracak ve Ar-Ge sürecimizi olağanüstü hızlandıracaktır. Yeşilyurt'un gücünü arkamızda hissetmek, biz genç mühendislerin otonom sistemler ve yapay zeka alanında çok daha cesur adımlar atmasını sağlayacaktır.

Ülkemizin teknolojik bağımsızlık vizyonuna ve afet müdahale yeteneklerine katma değer sağlama yolculuğumuzda yanımızda olmanızdan onur duyarız. Adınızı ve logonuzu sadece bu raporun sayfalarında veya dronumuzun gövdesinde değil, elde edeceğimiz şampiyonluk gururuyla en yukarılarda taşımak istiyoruz.

Bize ayırdığınız değerli zaman, mühendisliğimize gösterdiğiniz ilgi ve teknolojiye olan inancınız için sonsuz teşekkür ederiz.

**GÖKTÜRKLER Teknoloji Takımı Kaptanı**

**Abdulkadir AKÇAY**